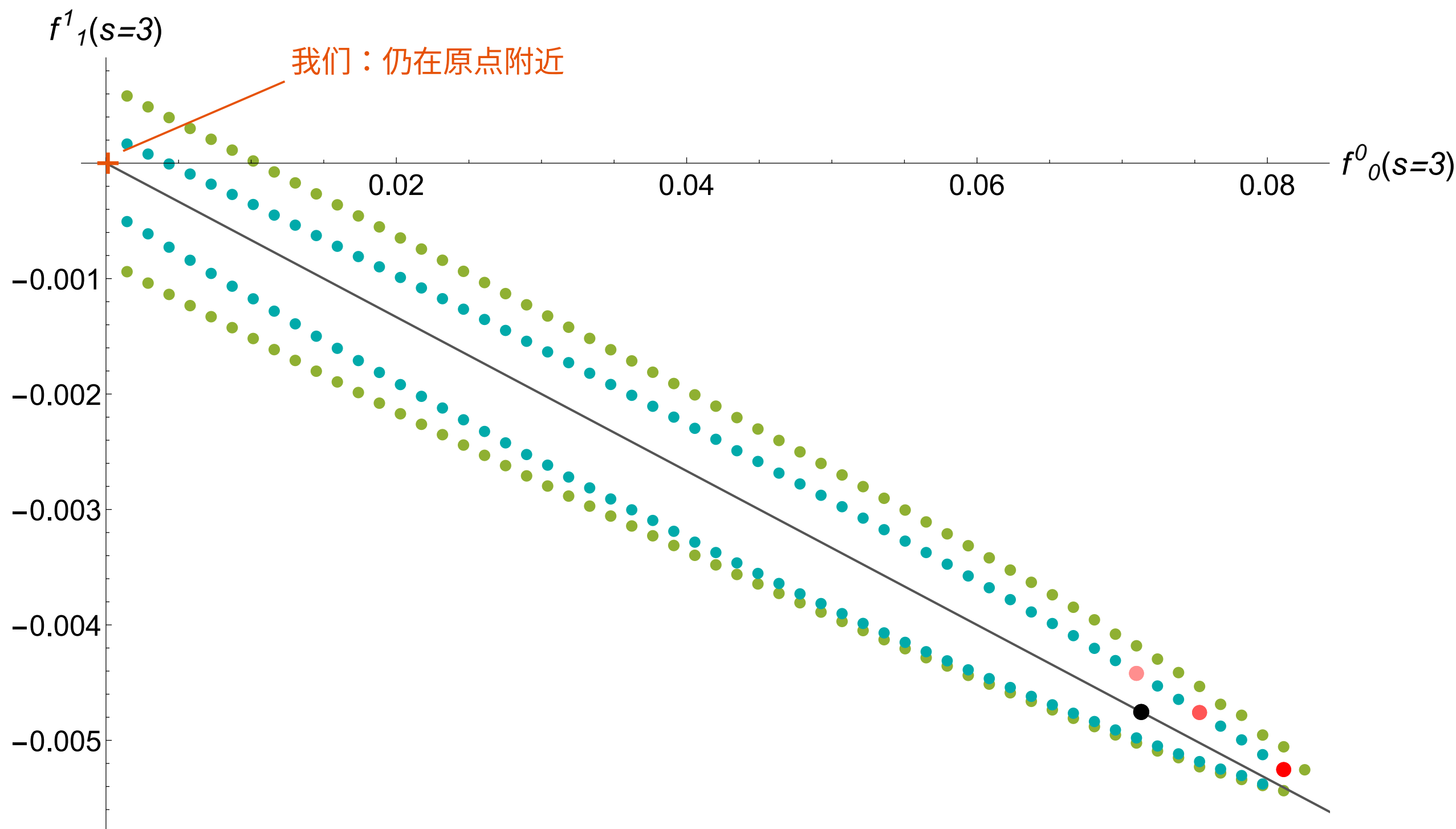


我们离论文结果还有多远？

橙色十字：纯手征模型起点，尚未检验 QCD 约束。其余曲线和圆点全部来自论文原图。



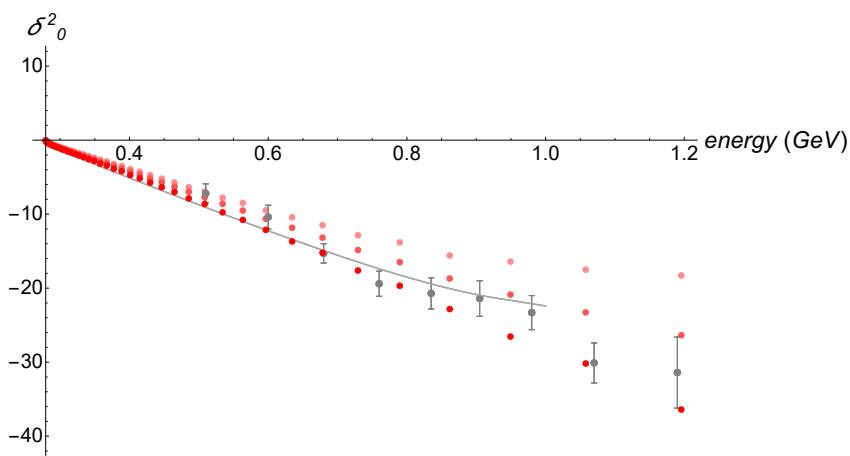
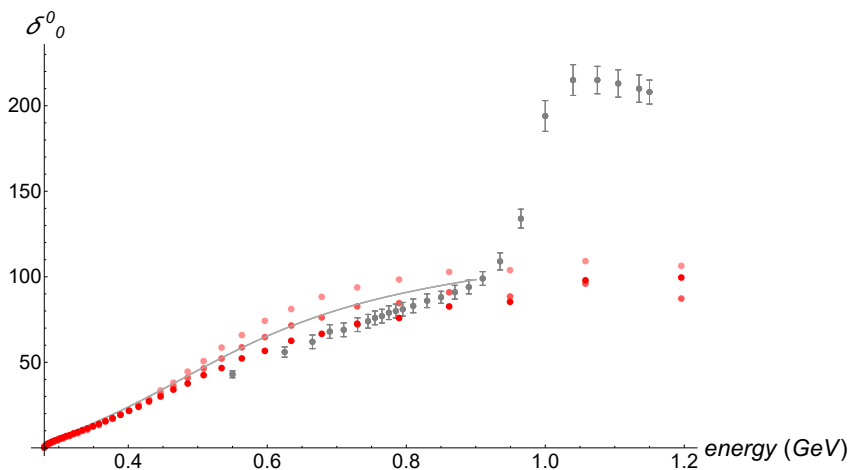
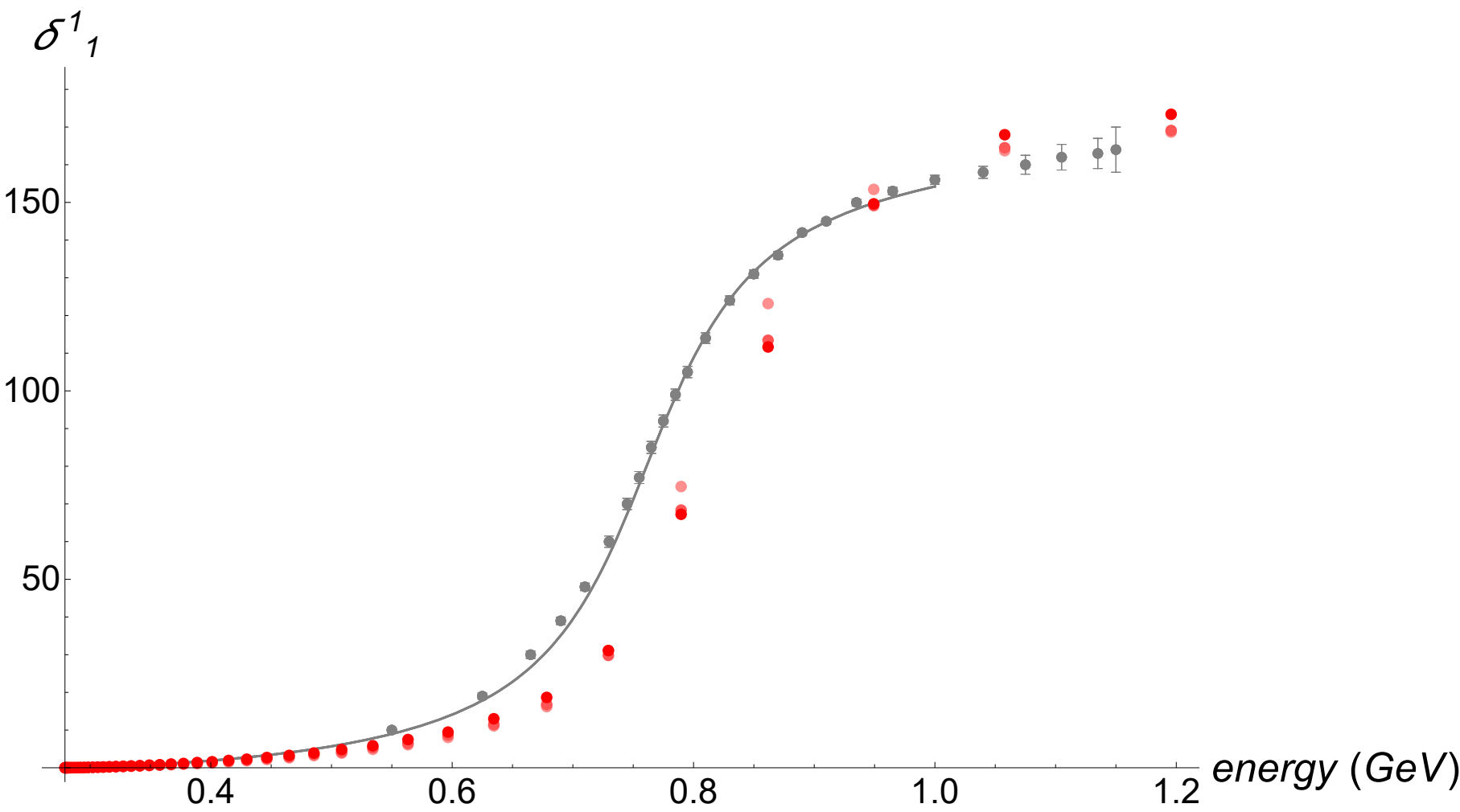
绿色：手征约束；青色：再加 QCD 信息。右下方彩色点是论文选择的代表点。

我们的点约为 $(0.00013424, -0.0000000003204)$ ，只是可行起点，不是边界解。

目前没有“距论文边界差几个百分点”的结果；边界和代表点均尚未算出。

论文的物理结果，是这三条相移曲线

标准对照：F i g . 9 的 P 1，以及 F i g . 1 0 的 S 0 / S 2。红、粉色点是论文计算；灰色是实验或现象学拟合。



P 1：加入 Q C D 信息后，出现 r h o 共振。

论文说共振位置与实验约差 6 %；不是所有点都精确命中实验。

我们目前没有可叠加的复现相移曲线。

仍需：算到论文附近的边界点，恢复三条相移曲线，再比较能量网格与保留波数的变化。

已经做了什么，哪些还没有做到

`Snowmass` 是方法综述；这里的区域与相移复现标准来自 `He-Kruczenski` 的原图。

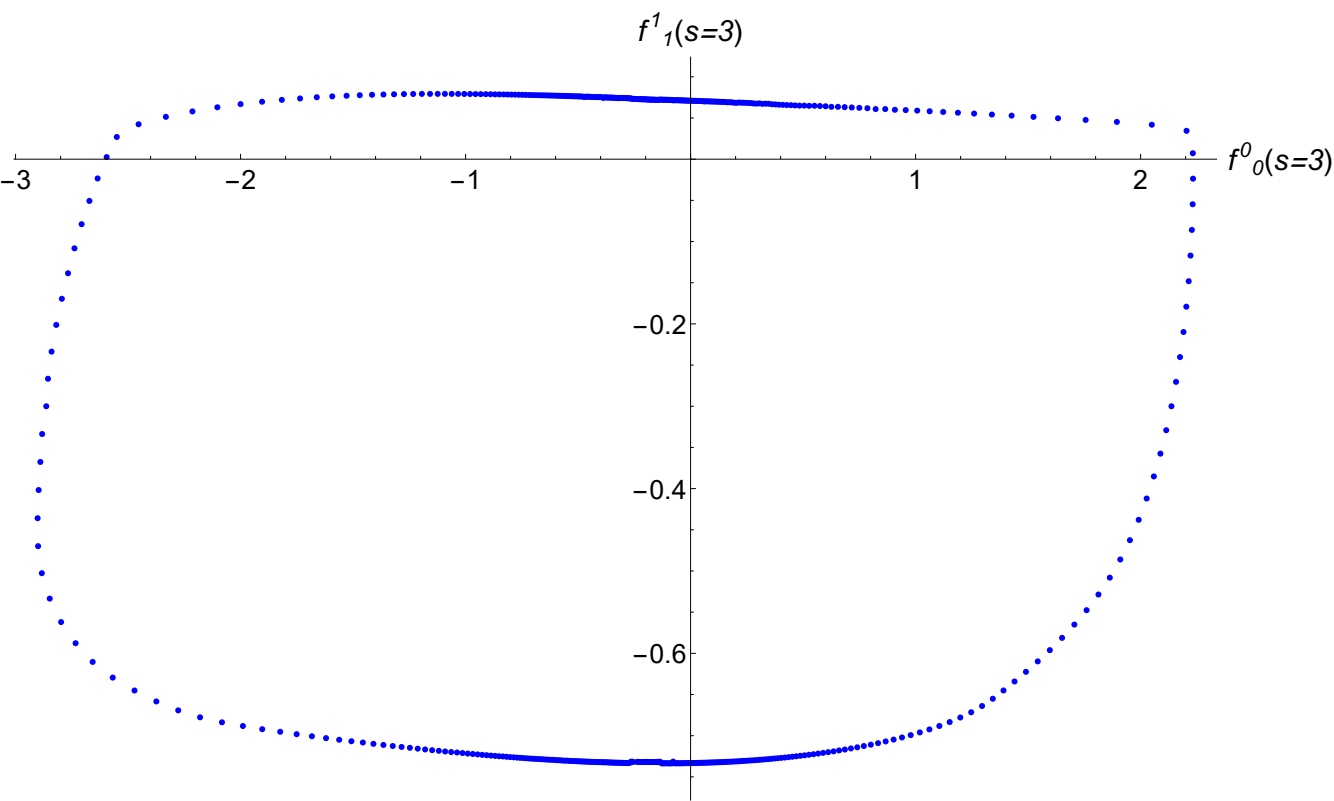


Fig . 3：基本散射条件允许的大区域。

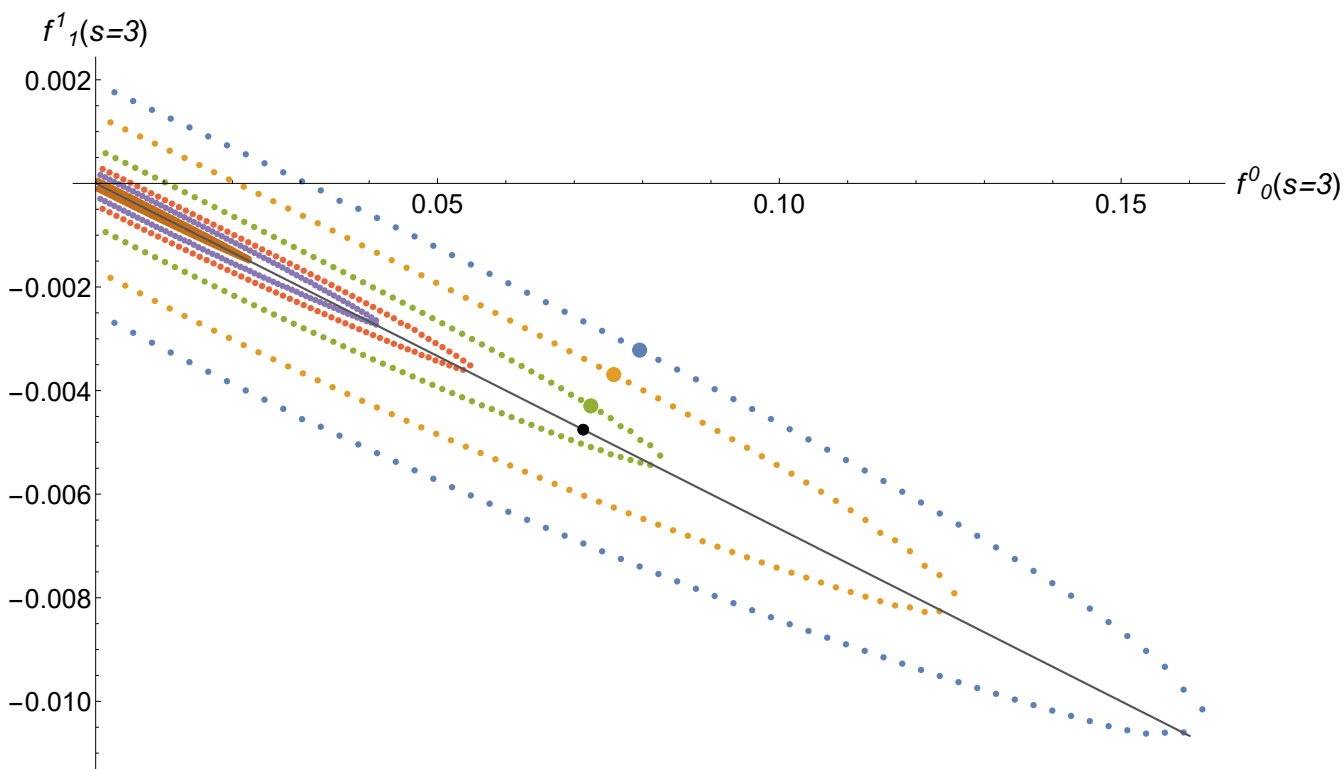


Fig . 4：加入手征条件，缩成很窄的区域。

这两类边界都还没有重算完成。

已完成：核对方程和离散算子；严格证明两种已检验的有限实现中，仅这些采样约束还不能封住区域；验证了一个加入明确密度限制的起点。

单独的标量校准：我们 `2.661284103`；参考 `2.6613`；差 `0.00001590`（约 `0.00060%`）。

该参考值来自 `Paulos` 等 `1708.06765`（`Snowmass` 引用的文献）；它不能代表上述区域或相移已经复现。连续证明。

密度限制来自后续作者代码，不能视为已找回 `2023` 年的全部设置。